

اليوم 44 - NAT الجزء الأول

مقدمة عن ترجمة عناوين الشبكة

NAT أو Network Address Translation هو أحد أهم التقنيات التي ساهمت في استمرار عمل الإنترنت حتى اليوم. الفكرة الأساسية لـ NAT هي تحويل (ترجمة) عناوين IP الخاصة (Private IP Addresses) إلى عناوين IP عامة (Public IP Addresses) والعكس. في بداية تصميم الإنترنت، تم تصميم IPv4 بحيث يوفر حوالي 4.3 مليار عنوان فريد. لكن مع الانفجار الهائل في عدد الأجهزة المتصلة بالإنترنت (الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر، الخوادم، أجهزة إنترنت الأشياء)، أصبح واضحاً أن هذا العدد غير كافٍ. الحل كان استخدام NAT مع العناوين الخاصة (10.0.0.0/8، 172.16.0.0/12، 192.168.0.0/16) والتي يمكن استخدامها داخل الشبكات الخاصة دون الحاجة إلى أن تكون فريدة على الإنترنت، مع مشاركة عدد قليل من العناوين العامة للاتصال بالإنترنت.

لماذا نحتاج NAT؟

السبب الأول والأهم هو الحفاظ على عناوين IPv4 النادرة. بدون NAT، كل جهاز في شبكتك المنزلية سيحتاج إلى عنوان IP عام فريد من مزود الخدمة، وهذا سيكون مكلفاً جداً وسريعاً ما ستنفد العناوين المتاحة. السبب الثاني هو الأمان، حيث أن NAT يخفي عناوين IP الداخلية للأجهزة خلف عنوان عام واحد، مما يجعل من الصعب على المهاجمين من الإنترنت الوصول مباشرة إلى الأجهزة الداخلية. السبب الثالث هو المرونة، حيث يمكنك تغيير مزود خدمة الإنترنت (ISP) أو بنية عناوينك الداخلية دون الحاجة إلى تغيير عناوين كل جهاز على حدة، فقط قم بتحديث ترجمة NAT على جهاز التوجيه الحدودي. السبب الرابع هو توفير التكاليف، حيث أن العناوين العامة تكلف مالاً، واستخدام NAT يقلل من عدد العناوين العامة التي تحتاج إلى شرائها.

ملاحظة مهمة: NAT ليس حلاً أمنياً كاملاً. صحيح أنه يخفي العناوين الداخلية، لكنه ليس بديلاً عن جدار الحماية (Firewall). NAT هو مجرد تقنية لترجمة العناوين، ويمكن للمهاجمين تجاوزه إذا كانت لديهم الوسائل المناسبة. دائماً استخدم جدار الحماية بالإضافة إلى NAT للحماية الشاملة.

مصطلحات NAT الأساسية

لفهم NAT بشكل صحيح، يجب أن نتقن أربعة مصطلحات أساسية. المصطلح الأول هو Inside Local، وهو عنوان IP الداخلي للجهاز داخل شبكتك الخاصة (مثل 192.168.1.10). هذا هو العنوان الذي تراه أجهزة الشبكة الداخلية. المصطلح الثاني هو Inside Global، وهو عنوان IP العام الذي يمثل الجهاز الداخلي على الإنترنت (مثل 203.0.113.10). هذا هو العنوان الذي تراه الأجهزة على الإنترنت عندما يتصل بها الجهاز الداخلي. المصطلح الثالث هو Outside Local، وهو عنوان IP للجهاز الخارجي كما يظهر من داخل شبكتك الخاصة. المصطلح الرابع هو Outside Global، وهو عنوان IP الحقيقي للجهاز الخارجي على الإنترنت. في معظم سيناريوهات NAT البسيطة، نركز فقط على Inside Local و Inside Global.

Static NAT (الترجمة الثابتة)

Static NAT هو أبسط أنواع NAT، حيث يقوم بإنشاء ترجمة دائمة وثابتة (One-to-One) بين عنوان داخلي معين وعنوان عام معين. هذا النوع يستخدم غالباً للأجهزة التي يجب أن تكون متاحة من الإنترنت، مثل خوادم الويب والبريد الإلكتروني. لتكوين Static NAT، نستخدم الأمر `ip nat inside source static` متبوعاً بالعنوان الداخلي والعنوان العام. على سبيل المثال، `ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10` يعني أن أي حركة مرور قادمة إلى 203.0.113.10 ستُوجّه إلى 192.168.1.10 داخلياً. بعد ذلك، يجب تحديد الواجهات: نقول أي واجهة هي Inside (داخلية) وأي واجهة هي Outside (خارجية) باستخدام الأمرين `ip nat inside` و `ip nat outside` في وضع تكوين الواجهة.

```
Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10
Router(config)# ip nat inside source static 192.168.1.20 203.0.113.20
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# ip nat outside
```

تحديد الواجهات الداخلية والخارجية

جزء مهم جداً من تكوين NAT هو تحديد أي واجهة تعتبر داخلية (Inside) وأيها خارجية (Outside). يتم ذلك باستخدام الأمر `ip nat inside` على الواجهات المتصلة بالشبكة الداخلية (مثل واجهة LAN)، والأمر `ip nat outside` على الواجهات المتصلة بالشبكة الخارجية (مثل واجهة WAN أو الإنترنت). يجب أن تفهم أن هذا التحديد يحدد اتجاه الترجمة. إذا جاءت حزمة من واجهة Inside متجهة إلى Outside، يقوم NAT بترجمة عنوان المصدر الداخلي إلى عنوان عام. أما إذا جاءت حزمة من واجهة Outside متجهة إلى Inside، يقوم NAT بترجمة عنوان الوجهة العام إلى عنوان داخلي. هذا الفهم ضروري لتشخيص أي مشكلة في NAT.

```
Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)# ip nat inside
Router(config-if)# no shutdown
!
Router(config)# interface serial 0/0/0
Router(config-if)# ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
Router(config-if)# ip nat outside
Router(config-if)# no shutdown
```

الأمر `show ip nat translations`

الأمر `show ip nat translations` هو الأداة الرئيسية لمراقبة ترجمات NAT على جهاز سيسكو. يعرض هذا الأمر جدول الترجمة الحالي، ويظهر فيه جميع الترجمات النشطة. بالنسبة لـ Static NAT، ستظهر الترجمات بشكل دائم بمجرد تكوينها. يظهر الجدول أربعة أعمدة رئيسية: Proto (البروتوكول)، Outside، Outside Local، Inside Local، Inside Global. يمكنك أيضاً استخدام `show ip nat statistics` لعرض إحصائيات عامة عن أداء NAT، مثل عدد الترجمات النشطة وعدد الحزم المترجمة وعدد مرات فشل الترجمة. هذا الأمر مفيد جداً لاستكشاف المشاكل وفهم ما إذا كان NAT يعمل بشكل صحيح أم لا.

```
Router> show ip nat translations
Router> show ip nat statistics
```

اعتبارات عملية في Static NAT

عند استخدام Static NAT، هناك عدة نقاط يجب مراعاتها. أولاً، كل ترجمة ثابتة تستهلك عنواناً عاماً كاملاً مقابل كل جهاز داخلي. إذا كان لديك 10 خوادم تحتاج إلى أن تكون متاحة من الإنترنت، فستحتاج إلى 10 عناوين عامة. هذا قد يكون مكلفاً. ثانياً، Static NAT لا يقوم بأي فحص أمني، فهو ببساطة يمرر حركة المرور من الخارج إلى الجهاز الداخلي المحدد. لذلك، من الضروري وجود جدار حماية لحماية هذه الأجهزة. ثالثاً، عند حذف أو تغيير ترجمة Static NAT، قد تحتاج إلى مسح جدول الترجمة باستخدام الأمر `clear ip nat translation *` للتأكد من أن التغييرات سارية المفعول. رابعاً، تأكد دائماً من أن عنوان IP العام المستخدم في الترجمة ليس مستخدماً من قبل واجهة أخرى على جهاز التوجيه نفسه.

```
Router# clear ip nat translation *
```

في الختام، فهم NAT يبدأ بفهم المصطلحات الأربعة الأساسية (Inside Local، Inside Global، Outside Local، Outside Global) وفهم أنواع NAT المختلفة. Static NAT هو أبسطها وهو مثالي للخوادم التي تحتاج إلى أن تكون متاحة من الإنترنت. في الدرس القادم، سنتعلم عن Dynamic NAT و PAT (NAT Overload) وهما أكثر أنواع NAT استخداماً في الشبكات المنزلية ومكاتب الشركات.